

PROGRAMA DE ASIGNATURA: ELECTROMAGNETISMO Y ONDAS - FIS605.

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Sigla	FIS605
Nombre	ELECTROMAGNETISMO Y ONDAS
Créditos Totales (SCUDLA)	6
Vigencia de la Asignatura Desde	202310
Última Actualización	03/03/2023
Modalidad Educativa	E-SUPPORT
Régimen Asignatura	DIURNO, VESPERTINO, EXECUTIVE
Requisito	(FIS211 y MAT390 y MAT141)

DISTRIBUCIÓN DE HORAS TOTALES DE LA ASIGNATURA

Cátedra	Laboratorio	Ayudantía	Taller	Prácticas	Trabajo Personal	Trabajo Personal en Entornos Virtuales	Total
54	0	18	0	0	90	0	162

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura Electromagnetismo y Ondas tiene dos metas formativas principales: uno, desarrollar en las y los estudiantes habilidades técnicas en cuanto al uso del cálculo vectorial, integral y diferencial, aplicado al estudio de sistemas físicos de diversa complejidad. Dos, brindar un proceso de aprendizaje basado en competencias que permiten, en su conjunto, la descripción completa de los fenómenos electromagnéticos y de las propiedades ondulatorias que manifiesta la propagación espaciotemporal de algunas cantidades físicas fundamentales como la energía, la diferencia de presión, el campo electromagnético, la información, entre otras. En consecuencia, al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de:

- (Saber) Explicar los conceptos de electrostática, electrodinámica y movimiento oscilatorio en sus distintos tipos.
- (Saber hacer) Aplicar los conceptos estudiados en la resolución de problemas de electromagnetismo y movimiento oscilatorio.
- (Ser) Mostrar una actitud responsable frente a las distintas actividades que presenta la asignatura, por ejemplo, cumpliendo con las fechas establecidas para evaluaciones y entrega de trabajos. Además de adquirir el hábito de realizar un trabajo preciso y de calidad. Siguiendo esta línea, la asignatura tiene como núcleo de aprendizaje el saber procedimental y, por ende, contempla el uso de software demostrativos que permiten a los estudiantes aplicar los conceptos aprendidos a simulaciones de situaciones reales relacionadas con la electricidad, el magnetismo y el movimiento oscilatorio en sus distintos tipos.

Modalidad presencial.

La impartición de esta asignatura de modalidad E-Support, se desarrolla mediante clases de cátedra integradas por instancias teóricas centradas en la deducción y explicación de las fórmulas fundamentales y prácticas, centradas en el análisis de aplicaciones de la electrostática, electrodinámica y del magnetismo mediante ejemplos de diversa complejidad. Ejemplo de esto son, la relación entre la velocidad de un electrón y la fuerza magnética generada sobre este en presencia de un campo magnético, corrientes eléctricas inducidas o el principio de superposición para soluciones de un sistema de cierto tipo de ecuaciones diferenciales (ondas).

Cabe destacar que estas instancias se complementan con acciones de aprendizaje dispuestas en el aula virtual de la asignatura, tales como el tablero de discusión entre alumnos y profesor/a o ayudante y material didáctico para apoyar la práctica del conocimiento adquirido.

La asignatura FIS605 se evalúa mediante dos cátedras, una cátedra recuperativa, tres controles (ejercicios) y un examen global. Todos estos componentes evaluativos se rinden de manera individual y contemplan la entrega de pautas de corrección y rúbricas de calificación de modo tal que se brinde una detallada y oportuna retroalimentación al estudiante en relación con su desempeño.

Carrera On line

La impartición de esta asignatura de modalidad E-Learning, se basa en el uso de una plataforma virtual en la que se alojan diversos recursos de aprendizaje, se establece comunicación entre las y los estudiantes con la o el profesor/a responsable, ayudantes y con sus pares. El aula virtual será también la instancia para brindar indicaciones generales acerca del semana a semana y avisos con información relevante. También se llevará a cabo en este espacio virtual la publicación de notas y pautas de desarrollo. Finalmente, se realizará una sesión de tutoría semanal enfocada a la resolución de dudas y reforzamiento de contenidos. La asignatura FIS6057 se evalúa a través de una cátedra, una cátedra recuperativa, dos controles (ejercicios), un examen global y un examen recuperativo. Todos estos componentes evaluativos se rinden de manera individual y contemplan la entrega de pautas de corrección y rúbricas de calificación de modo tal que se brinde una detallada y oportuna retroalimentación al estudiante en relación con su desempeño.

El propósito de la asignatura, en ambas modalidades, es dar mayor énfasis a la ejercitación, el desarrollo de habilidades asociadas a la técnica, la práctica, pensamiento crítico y la resolución de problemas de forma autónoma. Por último, esta asignatura, que tiene como prerrequisitos Mecánica, Cálculo integral y Álgebra II.

3. RESULTADOS DE APRENDIZAGEM

Resultados de Aprendizaje	Descripción
RAA1	Identificar los distintos fenómenos de electrización y el concepto de carga eléctrica.
RAA2	Describir vectorialmente la fuerza eléctrica, campo y potencial eléctricos para distribuciones discretas y continuas.
RAA3	Calcular magnitudes físicas presentes en las componentes de distintos tipos de circuitos de corriente continua o alterna.
RAA4	Interpretar cualitativa y cuantitativamente las distintas magnitudes físicas presentes en fenómenos producidos por el campo magnético y regidos por el conjunto de ecuaciones de Maxwell.
RAA5	Modelar los distintos tipos de movimiento oscilatorio para el cálculo de sus cantidades físicas.
RAA6	Analizar los diversos experimentos y fenómenos que se llevan a cabo en ondas mecánicas y electromagnéticas, de acuerdo con lo predicho por la teoría ondulatoria y electromagnética.
RAA7	Adquirir y fomentar la ética profesional, la responsabilidad y el compromiso en el quehacer académico.

4. APORTES AL PERFIL DE EGRESO

Los aportes al perfil de egreso de las asignaturas transversales deben ser verificados en la matriz de tributación.

5. CONTENIDOS, ACTIVIDADES Y ACTITUDES	
5.1 Contenido: Cátedra	
N° Unidad	Tema
1 Fundamentos de la electrostática.	• Propiedades eléctricas de la materia y cargas eléctricas. Aislantes y conductores. • Fenómenos de electrificación y polarización. • Fuerza, campo y potencial eléctricos. • Sistemas de cargas puntuales y distribución continua de carga. • Ley de Gauss.
2 Cargas en movimiento.	Contenidos • Corriente eléctrica y flujo de cargas. • Resistencia eléctrica y resistividad. Relación temperatura y geometría dada al material. • Ley de Ohm. • Combinación de resistencias: serie, paralelo y mixtas. • Leyes de Kirchhoff. • Curvas de carga y de descarga de un capacitor. • Constante de tiempo de un capacitor. • Circuitos RC.
3 Fenómenos magnéticos y ecuaciones de Maxwell.	Contenidos • Ley de Gauss para la electrostática. • Ley de Gauss para el Magnetismo. • Ley de Biot-Savart. • Ley de Inducción de Faraday e inductores. • Ley de Lenz. • Ley de Ampère-Maxwell.
4 Fundamentos de las ondas.	Contenido • Fundamentos de las ondas, tipos de ondas y cantidades físicas que las definen. • Movimiento armónico simple y relación con el movimiento circular. • Movimiento armónico amortiguado y tipos de amortiguamiento. • Movimiento armónico forzado y resonancia. • Fenómenos asociados a las ondas: Reflexión, refracción, difracción, dispersión, polarización.
5 Fenómenos ondulatorios. Ondas mecánicas y no mecánicas.	Contenidos • Circuitos RLC, Fasores e impedancia. • Electromovilidad, electroimanes y motores de corriente alterna. • Ondas electromagnéticas a partir de las ecuaciones de Maxwell. • Luz y fenómenos ópticos. Generación de imágenes. • Fenómenos sonoros, ondas de sonido, ondas de choque, efecto Doppler, enmascaramiento sonoro.
5.2 Contenido: Trabajo Personal	
N° Unidad	Tema
1 Fundamentos de la electrostática.	Saber procedimental • Estudio del fenómeno de movimiento de cargas debido a la electrificación de la materia. • Aplicación de la Ley de Coulomb y sus diversas generalizaciones. • Aplicación de herramientas de cálculo vectorial, integral y diferencial para generalizaciones de la Ley de Coulomb y el estudio de la Ley de Gauss. Saber actitudinal • Evidenciar una conducta de respeto frente a las distintas opiniones y consultas que se presentan durante el desarrollo de las actividades académicas. • Reconocimiento de la importancia del aprendizaje de conceptos físicos que permiten abordar situaciones de análisis, para lograr su posterior resolución. • Valoración del dialogo y discusión generados a partir del trabajo en grupo. • Demostrar una actitud ética en todas las instancias evaluativas.
2 Cargas en movimiento.	Saber procedimental • Determina la densidad e intensidad de corriente eléctrica. • Determina la resistencia y resistividad de diversos materiales, con diversas geometrías y a diferentes temperaturas. • Identifica los tipos de materiales denominados Óhmicos. • Calcula las cantidades físicas relevantes presentes en circuitos en serie y en paralelo. • Implementar las leyes de Kirchhoff. • Calcula capacitancia para varios tipos de capacitores. • Determina el comportamiento físico de un circuito RC. Saber actitudinal • Evidenciar una conducta de respeto frente a las distintas opiniones y consultas que se presentan durante el desarrollo de las actividades académicas. • Reconocimiento de la importancia del aprendizaje de conceptos físicos que permiten abordar situaciones de análisis, para lograr su posterior resolución. • Valoración del dialogo y discusión generados a partir del trabajo en grupo. • Demostrar un comportamiento ético en todas las instancias evaluativas.

3 Fenómenos magnéticos y ecuaciones de Maxwell.	Saber procedimental - Describe la ley de Gauss como parte de un sistema de ecuaciones fundamentales del electromagnetismo. - Estudia la ley de Gauss para el caso de una fuente de campo magnético. - Determina la fuerza magnética sobre cargas en movimiento. Caso discreto y continuo. - Implementa la ley de Faraday para diversos fenómenos de inducción electromagnética. - Explica la ley de Inducción de Faraday desde un punto de vista cualitativo (Ley de Lenz). - Explica la diferencia entre corriente de conducción y corriente de desplazamiento. - Implementa la Ley de Ampère-Maxwell para diversos fenómenos producidos por campos magnéticos y corrientes en movimiento. Saber actitudinal - Evidenciar una conducta de respeto frente a las distintas opiniones y consultas que se presentan durante el desarrollo de las actividades académicas. - Reconocimiento de la importancia del aprendizaje de conceptos físicos que permiten abordar situaciones de análisis, para lograr su posterior resolución. - Valoración del diálogo y discusión generados a partir del trabajo en grupo. - Demostrar una actitud ética en todas las instancias evaluativas.
4 Fundamentos de las ondas.	Saber procedimental - Analiza los diversos tipos de ondas que existen y calcula frecuencia, frecuencia angular, longitud de onda, amplitud de onda, periodo, Principio de superposición. - Conecta el movimiento circular con el movimiento oscilatorio. - Determina la ecuación que define un movimiento armónico simple. - Determina la ecuación que define un movimiento armónico amortiguado. - Deduca los distintos tipos de amortiguamiento y la correspondiente envolvente. - Determina la ecuación que define un movimiento armónico forzado. - Determina las condiciones en que se produce el fenómeno de resonancia. - Estudia los fenómenos exclusivamente asociados a las ondas. Difracción, refracción, difracción, dispersión, polarización. Saber actitudinal - Evidenciar una conducta de respeto frente a las distintas opiniones y consultas que se presentan durante el desarrollo de las actividades académicas. - Reconocimiento de la importancia del aprendizaje de conceptos físicos que permiten abordar situaciones de análisis, para lograr su posterior resolución. - Valoración del dialogo y discusión generados a partir del trabajo en grupo. - Demostrar una actitud ética en todas las instancias evaluativas.
5 Fenómenos ondulatorios. Ondas mecánicas y no mecánicas.	Saber procedimental - Modela el comportamiento de la diferencia de potencial e intensidad de corriente en un circuito RLC. - Modela el comportamiento de la diferencia de potencial e intensidad de corriente en diagramas de fasores y calcula impedancia. - Estudia las propiedades de la corriente alterna y sus aplicaciones tecnológicas. - Determina la forma de la ecuación de onda a partir de las ecuaciones de Maxwell. - Modela la luz como una onda y estudia los fenómenos de la óptica lineal. - Estudia y calcula las magnitudes físicas de la onda sonora. - Estudia y calcula las magnitudes físicas asociadas a fenómenos sonoros. Saber actitudinal - Evidenciar una conducta de respeto frente a las distintas opiniones y consultas que se presentan durante el desarrollo de las actividades académicas. - Reconocimiento de la importancia del aprendizaje de conceptos físicos que permiten abordar situaciones de análisis, para lograr su posterior resolución. - Valoración del diálogo y discusión generados a partir del trabajo en grupo. - Demostrar una actitud ética en todas las instancias evaluativas.

6. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

Los métodos de enseñanza utilizados en la asignatura son los siguientes:

- Método tradicional: a través de este método, el docente informa a los estudiantes sobre diversos saberes (conceptuales, procedimentales y actitudinales) mediante clases expositivas y demostraciones, complementadas por libros de texto.
- Método facilitador de la comprensión: a través de este método, el docente ayuda a los estudiantes a construir significado para comprender ideas y procesos claves; los guía en discusiones en torno a problemas complejos, textos, casos, proyectos o situaciones mediante el cuestionamiento, el establecimiento de pruebas y la reflexión sobre procesos.
- Método de revisión del desempeño: a través de este método, el docente genera las condiciones necesarias para el desarrollo de las habilidades del estudiante y permite que este se desempeñe autónomamente en diversos contextos de aprendizaje. De igual modo, el docente establece resultados de aprendizaje claros en torno al desempeño del estudiante y supervisa, a través del modelamiento y la retroalimentación, el desarrollo de las habilidades. Este método es el de uso principal en la asignatura FIS6057.
- La impartición de esta asignatura se basa en el uso de una plataforma virtual en la que se alojan diversos recursos de aprendizaje, se establece comunicación entre las y los estudiantes con la o el profesor/a responsable, ayudantes y con sus pares. El aula virtual será también la instancia para brindar indicaciones generales acerca del semana a semana y avisos con información relevante. También se llevará acabo en este espacio virtual la publicación de notas y pautas de desarrollo.

7. EVALUACIÓN

7.1. PONDERACIONES

Régimen	Ponderación	Componente	% Componente	Subcomponente	% Subcomponente
TODOS	22-1	EXAMEN	30	EXAMEN	100
		CATEDRA	50	CATEDRA DIAGNOSTICO	0
				CATEDRA 1	50
				CATEDRA 2	50
				CATEDRA RECUPERATIVA	50
		EJERCICIO	20	EJERCICIO 1	33.33
				EJERCICIO 2	33.33
				EJERCICIO 3	33.33

7.2. ESTRATEGIA EVALUATIVA

Publicado por:	DIRECCIÓN DE CATÁLOGO CURRICULAR
Fecha:	03 marzo 2023
Página:	3 de 4

Componente Evaluativo	Resultado(s) de Aprendizaje	Unidad que se evalúa	Procedimiento Evaluativo	Instrumento Evaluativo			
No hay registros							
7.3. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA EVALUATIVA Y NORMATIVA							
La asignatura evalúa los resultados de aprendizaje previamente declarados y para ello dispone de las siguientes instancias de evaluación sumativa: una cátedra, una cátedra recuperativa, dos ejercicios, un examen y un examen recuperativo. Para cada cátedra al igual que el examen, existe en el aula virtual de la asignatura una tabla de especificaciones simplificada. Ella orienta tanto al profesor como a los estudiantes, respecto de los resultados de aprendizaje que se evaluarán, describe las unidades y temas a abordar en el instrumento de evaluación y sugiere bibliografía para complementar el estudio del trabajo realizado en las sesiones de clases. Estas tablas de especificaciones se encontrarán disponibles en el aula virtual de la asignatura. Todas las evaluaciones se realizan de forma individual. Además, en el aula virtual de la asignatura se encuentran ejemplares de cátedras aplicadas en semestres anteriores, las que sirven de guía y ejercitación para los estudiantes previo a rendir el instrumento de evaluación respectivo. Las evaluaciones son instancias de trabajo individual realizada en hora de clase, ayudantía o de manera asincrónica, cuyo objetivo principal es acercar al estudiante al desarrollo de problemas que deberá enfrentar en la cátedra. Consideraciones • El examen recuperativo tiene como finalidad exclusiva el reemplazo de la nota mínima por ausencia a una evaluación tal como cátedra, ejercicio o examen (ausencia debidamente justificada). • El examen recuperativo se rinde en una fecha establecida en el calendario de evaluaciones del curso. • Las únicas evaluaciones que se pueden recuperar son las cátedras. • Los ejercicios, examen y cátedra recuperativa no son recuperables, excepto en aquellos casos que establece el reglamento del alumno. • Todas evaluaciones se rinden exclusivamente en la fecha indicada por la calendarización que se publica en el aula virtual de la asignatura. Condiciones El estudiante podrá rendir el examen recuperativo si cumple con las condiciones siguientes (ambas): • Haber justificado su inasistencia a la cátedra de acuerdo con el reglamento del alumno. Sobre Eximición de examen: este curso no contempla eximición de examen. Se registrará como nota de presentación a examen del alumno este promedio ponderado, es decir $NPE = (0.3*EJERCICIO+0.3*CATEDRA) /0.6$. Esta nota representa el promedio final de la asignatura para quienes se eximan del examen. Normativa complementaria de la evaluación: • El plagio o participación de terceros en toda instancia evaluativa implica calificación mínima (nota 1.0) en la evaluación. La reiteración de dichos actos implicarán nota mínima en la asignatura. • La devolución de la calificación y retroalimentación debe realizarla el docente en un plazo máximo de 7 días calendario desde la aplicación de la evaluación. En el caso que el estudiante no reciba retroalimentación o presente desacuerdos a la corrección, deberá solicitarla formalmente a través de una carta vía correo electrónico al docente con copia al coordinador académico de física del Instituto de Matemática, Física y Estadística - IMFE. • En el caso que el estudiante considere que la evaluación contempla errores o vicios en su corrección, podrá solicitar al director de carrera una revisión de la evaluación. El juicio del coordinador académico de física del Instituto de Matemática, Física y Estadística - IMFE, concordado previamente con el docente a cargo o con otros docentes de la misma asignatura si lo estimare necesario, será reconocido como evaluación definitiva.							
8. RECURSOS DE APRENDIZAJE							
8.1 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA							
Autor(es)	Año	Título	Lugar	Editorial	Ejemplares	Estado	LINK
Serway, Raymond A - Jewett, John W	2005	Física para ciencias e ingeniería	AUSTRALIA	THOMSON	31		
Serway, Raymond A - Jewett, John W	2015	Física para ciencias e ingeniería	AUSTRALIA	CENGAGE LEARNING	30		
8.2 BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA							
Autor(es)	Año	Título	Lugar	Editorial	ISBN		
Tipler, Paul Allen	1995	Física	BARCELONA	REVERTE			
Tipler, Paul Allen - Aguilar Peris, Jose	1994	Física moderna	BARCELONA	REVERTE			
Tipler, Paul Allen - Bramon Planas, Albert	2015	Física para la ciencia y la tecnologia	BARCELONA	REVERTE			

Notas al Pie: